

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Bioquímica metabólica II

Cuarto Semestre
CICLO ESCOLAR

LNCS-31
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Que el estudiante comprenda, analice y aplique los procesos bioquímicos del metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas y compuestos especiales, integrando el conocimiento molecular con la práctica clínica y nutricional, para la toma de decisiones fundamentadas en la prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas.

CONTENIDO TEMÁTICO
Metabolismo de carbohidratos 1.1 Glucólisis y gluconeogénesis 1.2 Ciclo de Krebs 1.3 Glucogenogénesis y glucogenólisis Metabolismo de lípidos 2.1 β-oxidación de ácidos grasos 2.2 Síntesis de ácidos grasos y triglicéridos 2.3 Metabolismo de colesterol y lipoproteínas Metabolismo de proteínas y aminoácidos 3.1 Catabolismo de aminoácidos 3.2 Ciclo de la urea 3.3 Síntesis de proteínas Integración metabólica y regulación hormonal 4.1 Insulina y glucagón 4.2 Hormonas tiroideas y cortisol 4.3 Estados metabólicos: ayuno, ejercicio y estrés Patologías metabólicas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

Clases magistrales con apoyo audiovisual.

Resolución de problemas en grupo.

Discusión de casos clínicos.

Exposiciones temáticas por equipos.

Laboratorios virtuales de simulación metabólica.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES

Lectura crítica de artículos científicos.

Elaboración de mapas conceptuales de rutas metabólicas.

Ensayos sobre patologías metabólicas.

Preparación de presentaciones y reportes de investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Exámenes parciales: 30% Exposiciones y trabajos en equipo: 25% Ensayo crítico individual: 25% Participación en clase: 20%
--

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
--

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.

